УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

(МИ-21)

Срок действия установлен:
с «____ »_____ 2026 г.
до «____ » _____2029 г.

г. Новый Уренгой
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 3

2. Используемая нормативно-техническая документация 3

3. Термины и определения. Обозначения и сокращения 3

4. Условия испытаний 4

5. Требования безопасности 5

6. Определяемые характеристики 5

7. Средства испытаний и вспомогательное оборудование 6

8. Порядок проведения испытаний и измерений 6

9. Оформление результатов испытаний и измерений 15

10. Требования по охране окружающей среды 16

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения эксплуатационных испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытаний средств защиты.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. (Москва «Энергосервис»).

Инструкция по использованию перчаток защитных диэлектрических «ЭЛЕКТРОСОФТ»

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 от 09.12. 2011 №878

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Руководство по эксплуатации СВС-50М.00.00.00.000 РЭ. Стенд высоковольтный стационарный модернизированный СВС-50М (ООО «Харьковэнергоприбор»).

Инструкция по эксплуатации стенда высоковольтного стационарного модернизированного СВС-50М ИЭ 078-135-2017.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный для выполнения, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

средство защиты – средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия на работающего опасных и (или) вредных производственных факторов;

указатель напряжения – устройство для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Электрические испытания следует проводить переменным током промышленной частоты, как правило, при температуре + 25 ±15°С.

4.2. Каждое средство защиты перед испытанием должно быть тщательно осмотрено с целью проверки наличия маркировки изготовителя, номера, комплектности, отсутствия механических повреждений, состояния изоляционных поверхностей (для изолирующих средств защиты). При несоответствии средств защиты требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», испытания не проводят до устранения выявленных недостатков.

4.3. Все электрозащитные средства, сдаваемые на испытания, должны быть пронумерованы. Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части.

4.4. При испытании средств защиты необходимо, в первую очередь, руководствоваться указаниями завода-изготовителя по порядку и объему проведения испытаний.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Стационарная испытательная установка должна иметь сетчатое или сплошное ограждение. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

5.2. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.3. Испытания проводятся по наряду бригадой в составе не менее 2 человек, имеющих право проведения испытаний и измерений, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, член бригады - с группой не ниже III.

5.4. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.5. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.

6.2. Проверка напряжения индикации.

6.3. Измерение тока, протекающего через изделие.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СВС-50М

7.1. Блок высоковольтных испытаний элегазовый с максимальным напряжением 50 кВ (БВИЭГ-50М).
7.2. Блок управления (БУ).

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Выбрать один из режимов испытания и выполнить действия, характерные для него.

8.1. **Испытания штанг изолирующих и штанг переносных заземлений**

8.1.1. Напряжение прикладывается между рабочей частью и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

8.1.2. Снять с высоковольтного вывода БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

8.1.3. Включить питание БУ, перевести выключатель питания «Сеть» в положение «Вкл.». При этом должны засветиться все светодиодные индикаторы, на цифровых индикаторах должны быть изображены прочерки.

8.1.4. Включить питание БУ, перевести выключатель питания «Сеть» в положение «Вкл.». При этом должны засветиться все светодиодные индикаторы, на цифровых индикаторах должны быть изображены прочерки.

8.1.5. Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» должен светиться непрерывно. Если индикатор мерцает, необходимо установить регулятор напряжения в нулевое положение.

8.1.6. Проверить, замкнуты ли контакты конечного выключателя блокировки двери.

8.1.7. Нажатием на соответствующую кнопку в зоне «РЕЖИМ» выбрать режим испытания «50кВ». Выбранный режим индицируется соответствующим индикатором.

8.1.8. При данном режиме активен первый канал измерения тока. Цифровые индикаторы неактивных каналов отображают прочерки. Цифровой индикатор напряжения включается только в режиме «ИСПЫТАНИЕ».

8.1.9. Нажать кнопку «ПУСК». При этом перестает светиться индикатор «ГОТОВНОСТЬ», включается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя отходит от высоковольтного вывода БВИЭГ-50М и светится красный сигнальный светильник, что сигнализирует о появлении испытательного напряжения на объекте испытания.

8.1.10. Плавно вращая рукоятку регулятора напряжения по часовой стрелке, наблюдая за показаниями киловольтметра, установить необходимое

значение испытательного напряжения.

8.1.11. При необходимости выбрать значение интервала времени таймера последовательным нажатием кнопки «ИНТЕРВАЛ». При этом цифровой индикатор в зоне «ТАЙМЕР» отображает выбранный интервал в минутах. Нажатием кнопки «ПУСК» в зоне «ТАЙМЕР» включить отсчет времени. Цифровой индикатор будет отображать оставшееся время выдержки в минутах и секундах. По истечении установленного интервала времени прозвучит прерывистый звуковой сигнал.

8.1.12. Измеренные значения тока утечки отображаются на индикаторах в зоне «Ток утечки, мА».

8.1.13. В режиме «50кВ» пороговое значение тока утечки равно 10мА. При достижении этого значения регистрируется пробой, отключается подача высокого напряжения, мерцает соответствующий индикатор пробоя; значение тока утечки, а также значение испытательного напряжения запоминаются и отображаются на индикаторах.

8.1.14. Если в процессе испытания произошла перегрузка регулятора напряжения (ток на выходе регулятора напряжения превысил 4А), отключается подача высокого напряжения, замыкается короткозамыкатель, перестает светиться красный сигнальный светильник, загорается индикатор «ПЕРЕГРУЗКА», мерцают индикаторы пробоя всех четырех каналов измерения. Для перевода Стенда в исходное состояние его необходимо выключить и снова включить.

8.1.15. Если пробой изоляции объекта испытаний не произошел, выдержать объект испытания в течение требуемого времени испытания, плавно вернуть рукоятку регулятора напряжения в исходное положение и нажатием кнопки «СТОП» выключить режим «ИСПЫТАНИЕ». При этом выключается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя подходит к высоковольтному выводу БВИЭГ-50М и перестает светиться красный сигнальный светильник, что сигнализирует об отсутствии испытательного напряжения на Стенде.

8.1.16. Записать в протокол время испытания, значения испытательного тока и напряжения.

8.1.17. Выключить питание БУ, при этом должны перестать светиться все светодиодные индикаторы.

8.1.18. Прежде чем отсоединить объект испытаний от БВИЭГ-50М, необходимо визуально убедиться в том, что штанга короткозамыкателя БВИЭГ-50М касается его высоковольтного вывода.

8.1.19. Наложить на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

8.1.20. Разобрать схему испытаний.

8.1.21. Нормы и периодичность электрических испытаний изолирующих штанг приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование средств защиты	Напряжение электро-установок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Ток, протека-ющий через изделие	Периодич-ность испытаний
Штанги изолирующие (кроме измерительных)	до 1	2	-	1 раз в 24 мес.
	до 35	3-кратное линейное, но не менее 40	-	
	110	190	-	

8.2. Клещи изолирующие

8.2.1. Напряжение прикладывается между рабочей частью (губками) и временными электродами (хомутиками), наложенными у ограничительных колец (упоров) со стороны изолирующей части.

8.2.2. Время испытания 5 минут.

8.2.3. Для проведения испытаний выполнить порядок действий в соответствии с пп.8.1.2-8.1.15.

8.2.4. Дальше произвести отключение по п.8.1 испытательного Стенда и отсоединение объекта испытаний от испытательных электродов.

8.2.5. Нормы и периодичность электрических испытаний изолирующих клещей приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средств защиты	Напряжение электро-установок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Ток, протека-ющий через изделие	Периодич-ность испытаний
Клещи изолирующие	до 1	2	-	1 раз в 24 мес.
	выше 1 до 10	40	-	
	до 35	105	-	

8.3. Указатели напряжения выше 1000 В

8.3.1. Электрические испытания указателей напряжения состоят из испытаний изолирующей части повышенным напряжением и определения напряжения индикации.

8.3.2. Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания на землю. Необходимость проведения испытания изоляции рабочей части определяется руководствами по эксплуатации.

8.3.3. При испытании рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом. (Рис.1)

8.3.4. При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом её сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом,

разъемом и т. п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части. (Рис.2)

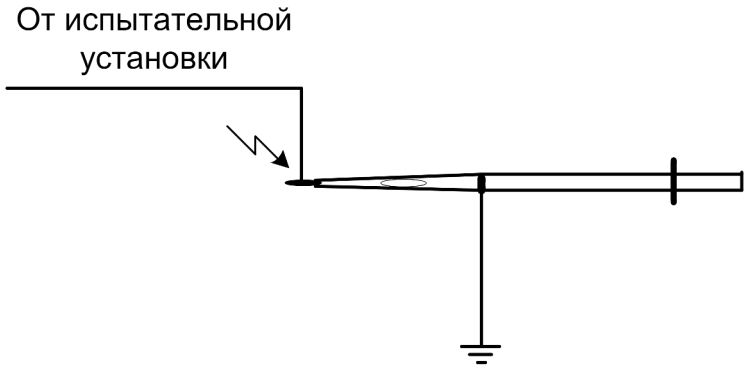


Рис.1

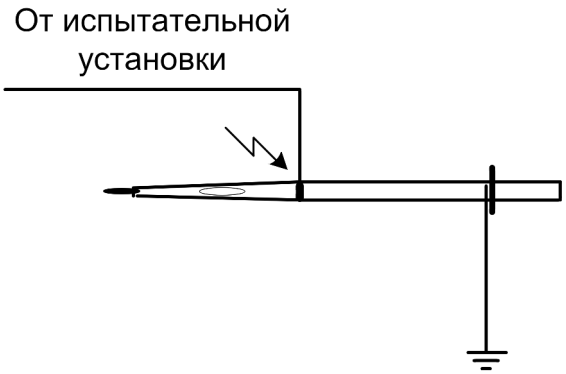


Рис.2

8.3.5. Напряжение индикации указателей с газоразрядной индикаторной лампой определяется по той же схеме, по которой испытывается изоляция рабочей части. (Рис.1)

8.3.6. При определении напряжения индикации прочих указателей, имеющих электрод-наконечник, он присоединяется к высоковольтному выводу испытательной установки. В последнем случае вспомогательный электрод на указателе не устанавливается и заземляющий вывод испытательной установки не присоединяется.

8.3.7. Напряжение индикации должно быть не более 25% номинального напряжения электроустановки.

8.3.8. Время испытания изолирующей части - 5 минут. Время испытания рабочей части - 1 мин

8.3.9. Для проведения испытаний выполнить порядок действий в соответствии с пп.8.1.2-8.1.15.

8.3.10. Дальше произвести отключение по п.8.1 испытательного Стенда и отсоединение объекта испытаний от испытательных электродов.

8.3.11. Нормы и периодичность электрических испытаний указателей напряжения выше 1000 В приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование средств защиты	Напряжение электро-установок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Ток, протека-ющий через изделие	Периодич-ность испытаний
Указатели напряжения выше 1кВ:				1 раз в 12 мес.
- изолирующая часть	до 10 110	40 190	- -	
- рабочая часть	до 10	12	-	

8.4. Указатели напряжения до 1000 В

8.4.1. Электрические испытания указателей напряжения до 1000 В состоят из испытания изоляции, определения напряжения индикации, проверки работы указателя при повышенном испытательном напряжении, проверки тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя.

8.4.2. При необходимости проверяется также напряжение индикации в цепях постоянного тока, а также правильность индикации полярности.

8.4.3. Напряжение плавно увеличивается от нуля, при этом фиксируется значение напряжения индикации и тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя, после чего указатель в течение 1 мин. выдерживается при повышенном напряжении, превышающем наибольшее рабочее напряжение указателя на 10 %.

8.4.4. При испытаниях указателей (кроме испытания изоляции) напряжение от испытательной установки прикладывается между электродами-наконечниками (у двухполюсных указателей) или между электродом-наконечником и электродом на торцевой или боковой части корпуса (у однополюсных указателей).

8.4.5. При испытаниях изоляции у двухполюсных указателей оба корпуса обертываются фольгой, соединяются между собой и с корпусом ванны, соединительный провод опускается в ванну с водой так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до рукояток корпусов на 8-12 мм. Один провод от испытательной установки присоединяется к корпусу ванны, второй, заземленный к электродам-наконечникам.

8.4.6. У однополюсных указателей корпус обертывают фольгой по всей длине до ограничительного упора. Между фольгой и контактом на торцевой (боковой) части корпуса оставляют разрыв не мене 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к электроду-наконечнику, другой – к фольге.

8.4.7. Время испытания - 1 минута.

8.4.8. Напряжение индикации определяется с помощью СВС-50М.

8.4.9. Снять с высоковольтного вывода БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

8.4.10. Присоединить объект испытаний к разъемам «100В» в левой нижней боковой части блока управления БУ.

8.4.11. Включить питание БУ, перевести выключатель питания «Сеть» в положение «Вкл.». При этом должны засветиться все светодиодные индикаторы, на цифровых индикаторах должны быть изображены прочерки.

8.4.12. Через 2с после включения все светодиодные индикаторы, кроме индикаторов текущего режима, перестают светиться. Текущий режим работы – «100В». В этом режиме ток не измеряется, все каналы измерения тока неактивны, отображают прочерки.

8.4.13. Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» должен светиться непрерывно. Если индикатор мерцает, необходимо установить регулятор напряжения в нулевое положение.

8.4.14. Проверить, замкнуты ли контакты конечного выключателя блокировки двери.

8.4.15. Нажатием на соответствующую кнопку в зоне «РЕЖИМ» выбрать режим испытания «100В». Выбранный режим индицируется соответствующим индикатором.

8.4.16. Нажать кнопку «ПУСК». При этом перестает светиться индикатор «ГОТОВНОСТЬ», включается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя отходит от высоковольтного вывода БВИЭГ-50М и светится красный сигнальный светильник, что сигнализирует о появлении испытательного напряжения на объекте испытания.

8.4.17. Напряжение плавно увеличивается от нуля вращением рукоятки регулятора напряжения до срабатывания индикатора напряжения на указателе.

8.4.18. Наблюдая показания киловольтметра, который в режиме «100В» индицирует напряжение до значения, равного 99,9В, зафиксировать значение напряжения индикации.

8.4.19. Наложить на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

8.4.20. Нормы и периодичность эксплуатационных испытаний указателей напряжения до 1000 В приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование средств защиты	Напряжение электро-установок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Ток, протека-ющий через изделие	Периодич-ность испытаний
Указатели напряжения до 1кВ:				
- изоляция корпусов	до 0,5	1	-	
	выше 0,5 до 1	2	-	
- проверка повышенным напряжением	до 1	1,1 $U_{раб.наиб}$	-	1 раз в 12 мес.
- проверка тока через указатель:				
однополюсные	до 1	$U_{раб.наиб}$	0,6	
двухполюсные	до 1	$U_{раб.наиб}$	10	
- напряжение индикации	до 1	не выше 0,05	-	

8.5. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз

8.5.1. При электрических испытаниях указателей проводится проверка электрической прочности изоляции рабочих, изолирующих частей и соединительного провода, а также их проверка по схемам согласного и встречного включения.

8.5.2. При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом (Рис.1). Если указатель не имеет винтового разъема, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части.

8.5.3. При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом её сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом, разъемом и т. п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части (Рис.2).

8.5.4. При испытаниях гибкого провода указателей на напряжение до 20 кВ его погружают в ванну с водой так, чтобы расстояние между местом заделки провода и уровнем воды было в пределах 60-70 мм. Напряжение прикладывается между одним из электродов-наконечников и корпусом ванны.

8.5.5. Гибкий провод указателей напряжения 35-110 кВ испытывается по аналогичной методике отдельно от указателя. При этом расстояние между краем наконечника провода и уровнем воды должно быть 160-180 мм. Напряжение прикладывается между металлическими наконечниками провода и корпусом ванны.

8.5.6. При проверке указателя по схеме согласного включения оба электрода-наконечника подключаются к высоковольтному выводу испытательной установки, напряжение плавно поднимается от нуля до появления четких сигналов (Рис.3).

8.5.7. При проверке указателя по схеме встречного включения один из электродов-наконечников подключаются к высоковольтному выводу испытательной установки, а другой – к её заземленному выводу (Рис.4).

8.5.8. Время испытания изолирующей части - 5 минут. Время испытания рабочей части - 1 минута.

8.5.9. Для проведения испытаний выполнить порядок действий в соответствии с пп.8.1.2-8.1.15.

8.5.10. Дальше произвести отключение по п.8.1 испытательного Стенда и отсоединение объекта испытаний от испытательных электродов.

8.5.11. Нормы и периодичность эксплуатационных испытаний указателей для проверки совпадения фаз приведены в таблице 5.

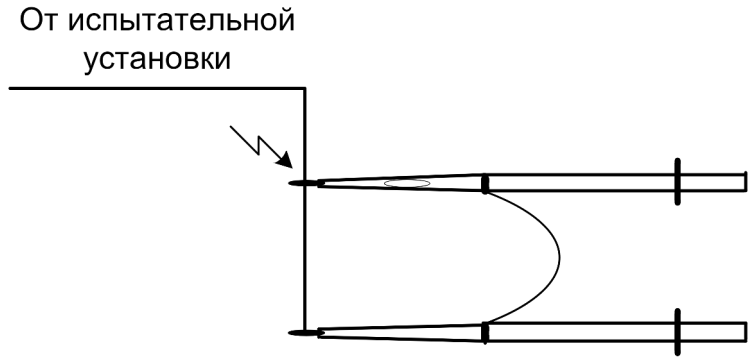


Рис.3

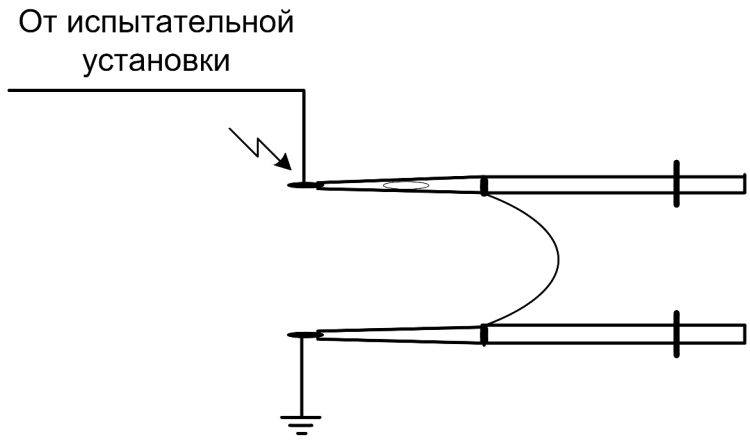


Рис.4

Таблица 5

Наименование средств защиты	Напряжение электро-установок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Ток, протека-ющий через изделие	Периодич-ность испытаний
Указатели напряжения для проверки совпадения фаз:				
- изолирующая часть	до 10	40	-	
- рабочая часть	до 10	12	-	
- напряжение индикации:				
по схеме согласного включения	6	не менее 7,6	-	1 раз в 12 мес.
	10	не менее 12,7	-	
по схеме встречного включения	6	не выше 1,5	-	
	10	не выше 2,5	-	
	до 20	20	-	
- соединительный провод				

8.6. Клещи электроизмерительные

8.6.1. При испытаниях изоляции клещей напряжение прикладывается между магнитопроводом и временными электродами, наложенными у ограничительных колец со стороны изолирующей части (для клещей выше 1000 В), или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В).

8.6.2. Время испытания – 5 минут.

8.6.3. Для проведения испытаний выполнить порядок действий в соответствии с п.п.8.1.2-8.1.15.

8.6.4. Дальше произвести отключение по п.8.1 испытательного Стенда и отсоединение объекта испытаний от испытательных электродов.

8.6.5. Нормы и периодичность эксплуатационных испытаний клещей электроизмерительных приведены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование средств защиты	Напряжение электро-установок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Ток, протека-ющий через изделие	Периодич-ность испытаний
Клещи электроизмерительные	до 1	2	-	1 раз в 24 мес.
	выше 1 до 10	40	-	

8.7. Перчатки диэлектрические, боты и галоши

8.7.1. Перчатки погружаются в ванну с водой, вода наливается внутрь перчаток так, чтобы уровень воды как снаружи, так и внутри перчаток был на 45-55мм ниже их верхних краев, которые должны оставаться сухими.

8.7.2. Испытательное напряжение подается между корпусом ванны и электродом, опускаемым внутрь перчатки.

8.7.3. Испытание специальной диэлектрической обуви проводится по методике испытания диэлектрических перчаток. При проведении испытаний уровень воды как внутри, так и снаружи горизонтально установленных изделий должен быть ниже бортов галош на 15-25мм и ниже отворотов бот на 45-55мм.

8.7.4. Для проведения испытаний выполнить порядок действий в соответствии с п.8.1 до выбора режима работы.

8.7.5. Нажатием на соответствующую кнопку в зоне «РЕЖИМ» выбрать режим испытания. Для проведения испытаний напряжением от 3кВ до 15кВ выбираем режим «15кВ», а для проведения испытаний напряжением до 3кВ – режим «3кВ». Выбранный режим индицируется соответствующим индикатором.

8.7.6. В режимах «15кВ» и «3кВ» пороговое значение тока утечки равно 7,6мА. При достижении этого значения регистрируется пробой, отключается подача высокого напряжения, мерцает соответствующий индикатор пробоя; значение тока утечки, а также значение испытательного напряжения запоминаются и отображаются на индикаторах.

8.7.7. При испытании диэлектрических перчаток «ЭЛЕКТРОСОФТ» выбрать режим «50кВ». Пороговое значение тока утечки для данного режима составляет 10 мА.

8.7.8. Дальше произвести отключение по п.8.1 испытательного Стенда и отсоединение объекта испытаний от испытательных электродов.

8.7.9. Нормы и периодичность эксплуатационных испытаний бот и галош приведены в таблице 7.

Таблица 7

Наименование средств защиты	Напряжение электроустановок, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Ток, протекающий через изделие, не более, мА	Периодичность испытаний
Перчатки диэлектрические	все напряжения	6	6	1 раз в 6 мес.
Боты диэлектрические	все напряжения	15	7,5	1 раз в36 мес.
Перчатки диэлектрические «ЭЛЕКТРОСОФТ»	все напряжения	10	9	1 раз в 6 мес.
Галоши диэлектрические	до 1	3,5	2	1 раз в 12 мес.

8.9. Инструмент ручной изолирующий

8.9.1. Инструмент погружается в ванную изолированной частью в воду так, чтобы она не доходила до края изоляции на 22-26 мм. Напряжение подается между металлической частью инструмента и корпусом ванны или электродом, опущенным в ванну.

8.9.2. Испытательное напряжение для электроинструмента до 1000 В с однослойной изоляцией принимается равным 2 кВ. Время испытания 1 минута.

8.9.3. Для проведения испытаний выполнить порядок действий в соответствии с п.8.1.

8.9.4. Дальше произвести отключение по п.8.1 испытательного Стенда и отсоединение объекта испытаний от испытательных электродов.

8.9.5. Периодичность испытания – 1 раз в 12 месяцев.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты испытаний заносятся в «Журнал учета и содержания средств защиты».

9.3. На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп следующей формы:

№_____ Годно до_____кВ Дата следующего испытания «___»_____20____г. **ПЭТЛ ЗУЭВС УФ ГПЭ**	№_____ Годно до_____кВ Дата следующего испытания «___»_____20____г. **ПЭЛ НПСЭВС УФ ГПЭ**	№_____ Годно до_____кВ Дата следующего испытания «___»_____20____г. **ПЭТЛ ЯУЭВС УФ ГПЭ**

9.4. На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп следующей формы:

№_____ Дата следующего испытания «___»_____20____г. **ПЭТЛ ЗУЭВС УФ ГПЭ**	№_____ Дата следующего испытания «___»_____20____г. **ПЭЛ НПСЭВС УФ ГПЭ**	№_____ Дата следующего испытания «___»_____20____г. **ПЭЛ ЯУЭВС УФ ГПЭ**

9.5. Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься краской или наклеиваться на изолирующие части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания средств защиты не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов